UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS — ESCUELA PROFESIONAL DE FÍSICA
Física General / Física III (CF1B2) — Sección A | Semestre 2026-I

GUÍA MAESTRA DE TRANSCRIPCIÓN MANUSCRITA Y DISTRIBUCIÓN

Laboratorio N.° 1: El Osciloscopio como Instrumento de Medida

Ficha Técnica Oficial del Informe

Docente a Cargo: Prof. Cortez R., Gregorio
Mesa de Trabajo: Mesa N.° 3
Semestre Académico: 2026-2 (Física III, Sec. A)
Fecha Límite: Lunes, 14 de septiembre de 2026, 11:59 pm
Canal de Envío: Correo `gcortezc@uni.edu.pe` y Delegado (NO al Aula Virtual)
Modalidad: Manuscrito en Hoja Bond/Cuadriculada + Escaneo PDF
Integrantes: Vera Vivanco, Jesús (20252703K) · Casañe Ramírez, Gerald (20251368C) · Sánchez Feril, Piero (20251629A)

1. Reparto Equitativo de la Transcripción (3 Integrantes)

Para garantizar una **distribución justa y perfectamente equilibrada**, las 38 páginas del documento maestro (`main.pdf`) se han dividido en 3 bloques correlativos de trabajo:

BLOQUE 1 — Asignado a: Jesús Rodolfo Vera Vivanco

Páginas asignadas en `main.pdf`: Páginas 1 a 14 **Extensión:** 14 páginas del PDF maestro

- **Portada e Índice General:** Carátula institucional formal con escudo UNI e Índice de contenidos numerado.
- **Sección 1. Introducción, Sección 2. Resumen y Sección 3. Objetivos:** Texto introductorio y síntesis de valores.
- **Sección 4. Fundamento Teórico:** Modelo del TRC, deflexión electrostática y fórmulas teóricas (Ecs. 1 a 11).
- **Sección 5. Materiales y Equipos:** Descripción de los 8 instrumentos de laboratorio y **Tabla 1** (metrología).
- **Rol Logístico Especial:** Impresión en papel adhesivo (300 DPI), recorte y entrega de todas las figuras del grupo.

BLOQUE 2 — Asignado a: Gerald Giordano Casañe Ramírez

Páginas asignadas en `main.pdf`: Páginas 15 a 24 y Pág. 33 **Extensión:** 11 páginas del PDF maestro

- **Sección 6. Procedimiento Experimental:** Protocolo de las 5 partes (A, B, C, D y E) y pasos numerados.
- **Sección 7. Resultados Experimentales: Tablas 2, 3, 4, 5, 6 y 7** completas con datos crudos de retícula.
- **Sección 8. Análisis Experimental:** Discusión cualitativa de linealidad, saturación vertical y escalas.
- **Sección 9. Tratamiento de Datos y Resultados:** Cálculos analíticos, regresión lineal OLS y errores % (Ecs. 12 a 34).
- **Anexo A (Deducción RMS):** Demostración analítica por cálculo integral del V_{rms} para onda senoidal, triangular y cuadrada.

BLOQUE 3 — Asignado a: Piero Alejandro Sánchez Feril

Páginas asignadas en `main.pdf`: Páginas 25 a 32 y Págs. 34 a 38 **Extensión:** 13 páginas del PDF maestro

- **Sección 10. Gráficas:** Espacios para pegar las 3 gráficas a color con sus respectivos epígrafes explicativos.
- **Sección 11. Análisis de Gráficas:** Análisis cuantitativo de calibración DC, morfología AC y figuras de Lissajous X-Y.
- **Sección 12. Observaciones, Sugerencias y Conclusiones:** 4 observaciones, 4 sugerencias y 7 conclusiones formales.
- **Bibliografía:** Transcripción de las 10 referencias bibliográficas formales completas con su formato estándar.
- **Anexo B (Incertidumbres):** Fórmulas de propagación por derivadas parciales de $u(V_{\text{osc}})$, $u(T)$, $u(f)$, etc.
- **Anexo C (Cuestionario de la Guía):** Respuestas desarrolladas a las Preguntas 1 a 6 de Resultados Mínimos.
- **Anexo D (Hoja de Datos):** Adjuntar o pegar la hoja de toma de datos original firmada por el docente.

2. Técnica Obligatoria: Plantilla de «Falsa Guía» con Hoja Cuadriculada

Para garantizar que el informe manuscrito tenga una presentación **100 % recta, alineada y profesional** sobre **hojas bond blancas A4** (sin que el texto se tuerza, sin salirse de los márgenes y sin rayar la hoja con lápiz):

Paso a Paso: Fabricación y Uso de la Plantilla Traslúcida

1. **Arrancar una Hoja Cuadriculada:** Sacar una hoja cuadriculada A4 (o tamaño carta/cuaderno A4) limpia.
2. **Delinear el Recuadro Perimetral con Plumón Negro Grueso:** Con regla y plumón negro (Sharpie o plumón escolar grueso), trazar el recuadro que delimita la caja de escritura respetando estrictamente estas distancias:
   - **Margen Izquierdo: 3,0** cm $\longrightarrow$ **¡Obligatorio!** Garantiza que el texto, fórmulas y tablas no queden perforados ni tapados por el engrapador, fastener o fólder.
   - **Margen Derecho: 2,0** cm $\longrightarrow$ Límite estricto para no desbordar el texto al borde de la hoja.
   - **Margen Superior: 2,0** cm $\longrightarrow$ Espacio reservado para encabezado y foliación de página.
   - **Margen Inferior: 2,0** cm $\longrightarrow$ Margen de seguridad para pie de página.
3. **Delinear los Renglones Horizontales:** Dentro del recuadro, repasar con plumón negro una línea horizontal cada **2 cuadritos** (≈ 8 **mm a** 10 **mm)** para tener los renglones de escritura perfectamente espaciados.
4. **Uso al Escribir:** Colocar la hoja plantilla negra **debajo de la hoja bond blanca A4**.
5. **Sujeción con Clips:** Colocar **dos clips metálicos** o cinta adhesiva suave en las esquinas superiores para fijar la hoja bond a la plantilla y evitar que se mueva mientras escriben. El contraste del plumón negro se verá claramente **traslúcido**, permitiendo escribir recto de principio a fin.

3. Catálogo y Dimensiones de Figuras y Gráficas en Papel Sticker (Jesús)

Jesús entregará a cada uno los stickers de sus figuras recortados a medida exacta. Antes de escribir el texto que sigue a una figura, **deben medir con regla el espacio vertical en blanco** para pegar el sticker y escribir debajo el epígrafe formal (*Figura N: [Texto]*).

N.°	Denominación / Archivo en `Figures/`	Sección	Responsable	Medida ($W \times H$)
0	Escudo Oficial UNI (`uni_logo.jpg`)	Portada	Jesús	3,5 cm × 4,4 cm
1	Fig. 1: Esquema del Tubo de Rayos Catódicos (TRC)	Sec. 04	Jesús	12,0 cm × 5,8 cm
2	Fig. 2: Anatomía de la Señal Senoidal y Parámetros	Sec. 04	Jesús	12,0 cm × 7,3 cm
3–10	Figs. 3 a 10: 8 Fotos de Equipos e Instrumentos	Sec. 05	Jesús	6,5 cm × 5,0 cm c/u
11	Fig. 11: Esquemas de Montaje Circuital (a, b y c)	Sec. 06	Gerald	14,0 cm × 4,3 cm
12	Fig. 12: Gráfica de Calibración DC y Residuos OLS	Sec. 10	Piero	13,0 cm × 10,4 cm
13	Fig. 13: Formas de Onda AC (Seno, Triángulo, Cuadrada)	Sec. 10	Piero	13,0 cm × 13,8 cm
14	Fig. 14: Figuras de Lissajous en Modo X-Y	Sec. 10	Piero	13,5 cm × 8,7 cm
15	Fig. 15: Hoja de Toma de Datos Original Firmada	Anexo D	Piero	15,0 cm × 21,0 cm

4. Normas de Uniformidad y Estándares de Redacción

1. **Lapiceros y Colores de Tinta (Cero Rojo, Solo Azul y Negro):**
   - **Texto General y Desarrollo:** Lapicero de tinta **azul** (para toda la redacción y cálculos).
   - **Títulos, Subtítulos y Números de Ecuación:** Lapicero de tinta **negra** (da formalidad y contraste sobrio sin usar rojo).
   - **Resultados Clave y Recuadros:** Encerrar en recuadro a regla con tinta **negra**: $\boxed{V_{\text{rms}} = (6{,}830 \pm 0{,}010)\,\text{V}}$.
   - **Regla de Oro:** Todo el equipo debe usar la misma combinación (cuerpo en azul y jerarquías en negro) para mantener uniformidad total.
2. **Tablas de Datos con Regla (Estilo Formal):** Trazar estrictamente con **regla milimetrada**. Respetar la convención formal 'booktabs': **solo líneas horizontales** (superior doble/gruesa, intermedia de cabecera y cierre inferior), **sin ninguna línea vertical**.
3. **Ecuaciones Matemáticas:** Escribir centradas en su propia línea, con el número de ecuación $(1), (2), (3)\ldots$ alineado a la derecha. Respetar la notación con coma decimal para magnitudes SI (ej. $19{,}50 \pm 0{,}50\,\text{V}$, $60{,}00\,\text{Hz}$).
4. **Conservación de la Numeración:** Mantener exactamente los mismos números de ecuación, tablas y figuras que en el PDF maestro para que todas las referencias cruzadas sigan siendo perfectamente válidas.

5. Protocolo de Ensamblado, Escaneo y Envío Oficial

Regla de Paginación y Ensamblado Físico

1. **Durante la Transcripción: ¡NO ESCRIBIR NÚMERO DE PÁGINA!** Dejar la esquina superior derecha vacía.
2. **Reunión de Ensamblado:** Ordenar físicamente: **BLOQUE 1 (Jesús) $\longrightarrow$ BLOQUE 2 (Gerald) $\longrightarrow$ BLOQUE 3 (Piero)**.
3. **Foliación Correlativa:** Una sola persona foliará todas las hojas correlativamente $(1, 2, 3 \ldots N)$ con el mismo lapicero y letra uniforme. Completar luego los números en el Índice.

Indicaciones Oficiales del Docente y Formato de Envío

- **Fecha y Hora Límite Improrrogable: Lunes, 14 de septiembre de 2026, hasta las 11:59 pm**.
- **Destino Oficial de Envío:** Enviar por correo electrónico a: `gcortezc@uni.edu.pe` y enviar copia al delegado Enrique Isaac (`@enrique.ih`). **¡NO subir al aula virtual!**
- **Digitalización / Escaneo:** Escanear todo el informe físico ensamblado en un único archivo PDF nítido a color (300 DPI con escáner plano o CamScanner en alta calidad, con orientación vertical recta y bordes recortados).
- **Test Grupal:** Resolver el test grupal y anexarlo obligatoriamente al final del informe (tras los anexos).
- **Nomenclatura Oficial del Archivo PDF (Formato Estricto):**

  `L1_Física_III_SECCIÓN_A_26-2_Vera_Casañe_Sánchez.pdf`

  Variante aceptada: `L1_Física_III_SECCIÓN_A_SEPTIEMBRE03_Vera_Casañe_Sánchez_2026-2.pdf`

6. Checklist de Verificación Rápida por Integrante

Integrante	Estado	Ítems Críticos a Verificar antes de la Reunión Final
Jesús Vera	[ ]	Portada con escudo UNI pegado, datos correctos del docente y grupo.
	[ ]	Fundamento Teórico con las 11 fórmulas teóricas y Figs. 1 y 2 pegadas.
	[ ]	Materiales con las 8 fotos de equipos pegadas y Tabla 1 trazada a regla.
	[ ]	Todos los stickers de imágenes recortados y listos para entregar a Gerald y Piero.
Gerald Casañe	[ ]	Procedimiento con Fig. 11 (Circuitos) pegada en el centro.
	[ ]	Tablas 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de Resultados trazadas con regla sin líneas verticales.
	[ ]	Tratamiento de Datos con desarrollo de Ecs. 12 a 34 y regresión lineal OLS.
	[ ]	Anexo A completo con las integrales de V_{rms} para las 3 ondas.
Piero Sánchez	[ ]	Sección 10 con las Figs. 12, 13 y 14 (Gráficas Python 300 DPI) pegadas y con epígrafe.
	[ ]	Observaciones (4), Sugerencias (4) y Conclusiones (7) completas.
	[ ]	Bibliografía con las 10 citas formales completas.
	[ ]	Anexos B (derivadas), C (Cuestionario) y D (Hoja de datos original firmada).
	[ ]	Test Grupal de laboratorio resuelto anexado al final del documento.